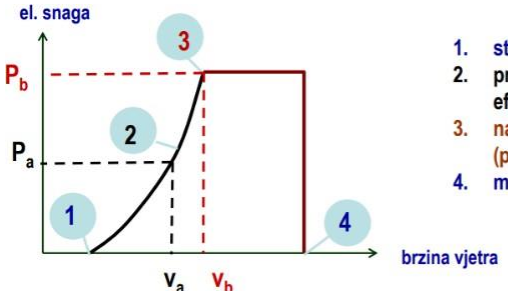
VJETROELEKTRANE

1. **Što je to Betzov koeficijent i koliko iznosi?**
   Betzov koeficijent je najveći mogući stupanj aerodinamičke pretvorbe i djelovanja vjetra. Iznosi 16/27 = 59.3%.

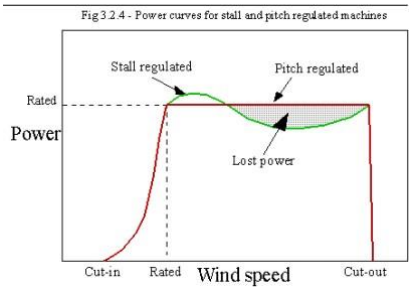
2. **Koja 2 oblika energije veže Betzov koeficijent?**
   Betzov koeficijent veže kinetičku energiju vjetra i kinetičku energiju vrtnje vratila.

3. **Na koja 2 načina se upravlja i zašto se ograničava snaga vjetroagregata?**
   Upravlja se pasivnom samoregulacijom (passive stall) i aktivnom regulacijom (active pitch control) kako bi konstantno proizvodili nazivnu snagu na širokom rasponu brzine vjetrova.

4. **Nacrtajte krivulju snage vjetroagregata i označite karakteristične točke?**



1. startna brzina (cut-in)
2. promjenjiva snaga i efikasnost
3. nazivna snaga (brzina) (promjenjiva efikasnost)
4. maksimalna brzina (cut-out)



Startna brzina je brzina vjetra pri kojoj snaga VA postaje veća od nula. Nominalna brzina je brzina vjetra pri kojoj VA ima nominalnu snagu Pn Pitch regulated- aktivna regulacija, stall regulated- pasivna samoregulacija

5. **Koje aerodinamičke sile djeluju na lopatice rotora vjetroagregata?**
   Sila aerodinamičkog otpora i sila aerodinamičkog uzgona.

6. **Što znači kada kažemo da VA koristi direktni pogon i indirektni spoj na mrežu?**
   VA koristi pogon bez mjenjača i spojen je na mrežu preko asinkronog generatora.

7. **Što znači kada kažemo da VA ima indirektni pogon i direktni spoj na mrežu?**
   VA koristi pogon sa mjenjačem i spojen je na mrežu preko sinkronog generatora.

8. **Što znači da vjetar kao energent ima veliku varijabilnost I malu predvidljivost?**
   To znači da vjetar ima kratotrajnu varijabilnost brzine i nepredvidljiv je kako će se pojavljivati.

9. **Koji su načini regulacije vjetroturbine i na kojem se aerodinamičkom efektu temelje?**
   Pasivna samoregulacija(slom uzgona) i aktivna regulacija (active pitch control – promjena kuta zakreta lopatice. Temelje se na silama aerodinamičkog uzgona i otpora.

10. **Kada kažemo da je spoj agregata na mrežu indirektan?**
    Kada je spojen preko asinkronog generatora.

11. **Koje su prednosti i mane indirektnog spoja VA na mrežu?**
    Prednost je to što je napon već prilagođen na mrežu, a mana je što dolazi do gubitka korisnosti zbog gubitaka energije na generator.

12. **Koji se tip električnog generatora koristi pri direktnom spajanju VA na mrežu?**
    Koristi se sinkroni generator.

13. **Koliko se maksimalno energije vjetra može iskoristiti u VA?**
    Maksimalno se može iskoristiti 31% energije vjetra.

14. **Na koja dva načina se upravlja mehaničkom snagom VA i koju bi reakciju odabrali za VA velike snage?**
    Pasivna samoregulacija (passive stall) i aktivna regulacija (active pitch control). Odabrao bi aktivnu regulaciju zbog manjih gubitaka energije.

15. **Navedite bar 3 osnovne komponente VA.**
    Komponente su: vjetroturbina, generator, toranj.

16. Koja je prednost VA s promjenjivom brzinom vrtnje?

VA s promjenjivom brzinom vrtnje ima veću efikasnost pretvorbe, mogu raditi na velikom rasponu brzina vjetra, manji mehanički stress, dobra kvaliteta snage.

17. Kako se regulira snaga VA na nazivnu kod većih brzina od nazivne (sve do maksimalne)?

Aktivnom regulacijom (active pitch control).

18. Navedite načine regulacije snage VA.

Pasivna samoregulacija i aktivna regulacija (active pitch control).

19. Zašto se VA ne konstruira tako da mu nazivna brzina bude jednaka maksimalnoj brzini?

Zato da se ne smanji faktor opterećenja, odnosno radi postizanja bolje ekonomičnosti.

20. Zašto VA ne radi iznad određene brzine vjetra i koliko ta brzina najčešće iznosi?

Zato što bi brzina vrtnje bila prevelika za agregat i pregorio bi. 25-30 m/s.

21. Ovisi li efikasnost VA o brzini vjetra?

Da, ovisi.

22. Da li je za očekivati veću jediničnu snagu VA lociranu na kopnu ili na moru?

Očekujemo veću jediničnu snagu lociranu na moru.

23. Navedite dvije prednosti i dvije mane korištenja vjetroenergije.

Prednosti vjetroelektrana su te što ne troše gorivo i vrsta su obnovljivog izvora energije, kemijski i biološki ne zagađuju okoliš.

Nedostaci su to što je vjetar nepredvidljiv i onda su elektrane samo povremeno u pogonu, problematični su kod priključivanja na mrežu, zauzimaju zemljište.

24. Kolika je teorijski najveća iskoristivost energije vjetra kod VA?

31%.

25. U kojem dijelu karakteristika je najizraženije djelovanje mehaničke regulacije snage?

U dijelu kada se postiže nazivna snaga jer se regulira da se održi ta brzina vrtnje(na karakteristici od točke 3 do točke 4).

26. O čemu ovisi sila uzgona na lopaticu rotora VA?

O napadnome kutu, brzini vjetra, tangencijalnoj brzini lopatice i relativnoj brzini strujanja zraka.

27. Koja su pravila za biranje VA u vjetroparku/farmu i zašto?

Optimiziranje pozicija za snagu i trošenje te razmak u dominatnom smjeru od 4 do 9 promjera. Jer se ne optimalnom postavom povećavaju gubitci.

28. Što prikazuje ruža vjetrova?

Ruža vjetrova grafički prikazuje smjer I jačinu puhanja vjetra na nekom području.

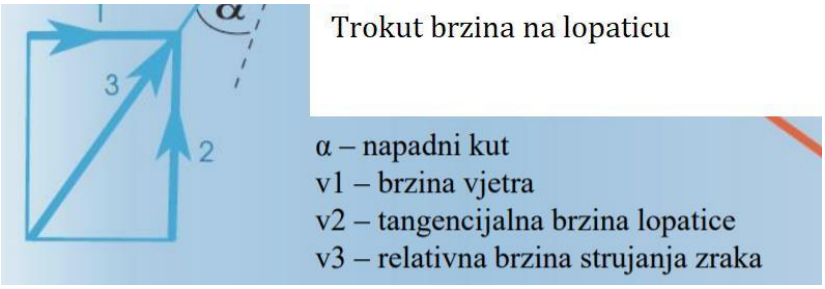
29. Koje su aerodinamičke sile odgovorne za pretvorbu kinetičke sile u VA?

Sila gradijenta tlaka, sila teža, Coriolisova sila, trenje itd.

30. Što je koeficijent vršne brzine (TSR)?

Omjer brzine vrška lopatice i brzine vjetra.

31. Nacrtati i označiti trokut brzina.



32. Da li je vremenska varijabilnost VA veća ili manja od varijabilnosti protočne HE?

Veća.

33. Koje su prednosti i mane VA s horizontalnom osovinom u odnosu na one s vertikalnom osovinom?

HAWT- osjetljiv na promjene, brzo okretanje.

VAWT- manja efikasnost, TSR manji od HAWT, manje dijelova, sigurnije, moraju biti blizu tlu a tamo je vjetar slabiji.

34. Što znači kada kažemo da je VA direktno pogonjen i koje su mane i prednosti takvog načina pogona?

Direktno pogonjen znači da je pogonjen sinkronim generatorom, vrti se promjenjivom brzinom, spaja se na mrežu preko frekvencijskog pretvarača da bi izlazni napon imao mrežnu frekvenciju

-veća pouzdanost hidrauličkog sustava i mehaničke kočnice

35. Koji konstruktivni element spaja brzohodnu i sporohodnu osovinu VA?

36. Nacrtati promjenu tlaka i brzine za strujnu cijev koja opisuje rad vjetroagregata.

Sunčeva energija i solarne elektrane

Pitanja:

1. **Što je piranometar i koje komponente mjeri?**
   Mjerni instrument za mjerenje količine ukupnog Sunčeva ozračenja koje dolazi na jedinicu vodoravne površine u spektralnom opsegu od 0,3 do 3,0 µm.
   Mjeri izravno i raspršeno ozračenje.

2. **Kako se zove uređaj za mjerenje ozračenja?**
   Piranometar.

3. **Kako se zove uređaj za mjerenje insolacije?**
   Heliograf

4. **Koje su komponente Sunčevog zračenja iskoristive u fotonaponskom panelu, a koje u solarnom tornju?**
   U FN panelu su iskoristive direktne i difuzne komponente Sučevog zračenja, a u solarnom tornju samo direktne.(isto za ostale solarne TE).

5. **Koja komponenta Sunčevog zračenja je dominantna tijekom oblačnog vremena?**
   Dominantna je difuzna komponenta.

6. **Navedite barem dvije vrste solarnih termoelektrana te navedite očekivane efikasnosti pretvorbe energije zračenja u električnu energiju.**
   Parabolična protočina – 14%, Solarni toranj – 18%, Parabolični tanjur – 22%.

7. **Navedite 3 vrste fotonaponskih ćelija.**
   Monokristalna-Si, polikristalna-Si, amorfna-Si

8. **Navedite 2 načina korištenja Sunčeva zračenja u termoelektranama i njihovu efikasnost.**
   Parabolična protočina – 14%, solarni toranj – 18%, parabolični tanjur – 22%

9. **Koje su osnovne vrste gubitaka prisutne u solarnom kolektoru topline?**
   Optički gubici, gubici zbog parazitnih otpora, previše rekombinacija elektrona i šupljina.

10. **Koji dio Sunčeve svjetlosti je dominantan kada je vedro nebo i za koje elektrane je to posebno važno?**
   Direktno sunčevo zračenje koje je važno za prabolične protočine, parabolične tanjure i solarni toranj.

11. **Kako porast temperature utječe na rad FN ćelije?**
   Porast temperature povećava iznos struje, ali smanjuje napon i snagu.

12. **Kako smanjenje ozračenja utječe na rad FN ćelije?**
   Znatno smanjuje iznos struje i snage, dok se malo smanjuje napon.

13. **Što je solarna konstanta?**
   Solarna konstanta je količina energije dozračena Suncem na gornjoj granici Zemljine atmosfere u jedinici vremena okomito na jediničnu površini, pri srednjoj udaljenosti Zemlje od Sunca. Iznosi 1367,7 W/m^2.

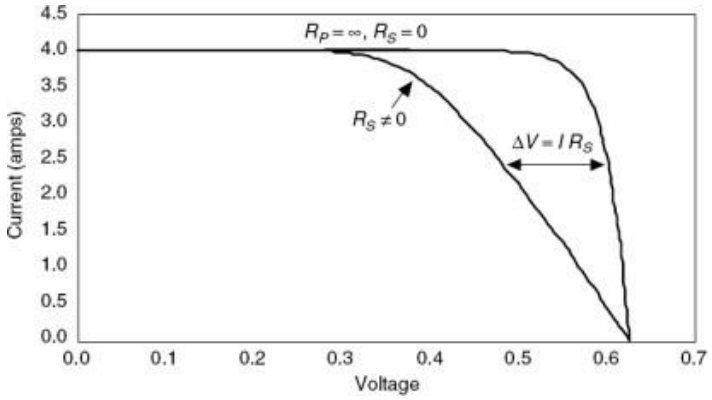
14. **Koje se komponente Sunčevog zračenja koriste u FN panelu?**
   Direktna i difuzijska.

15. **Kako je definirana efikasnost FN ćelije i o čemu ovisi?**
   Definira se iz omjera snage električne energije i sunčevog zračenja.

$$\eta = \frac{P_{el}}{P_{sun}} = \frac{I_m \cdot V_m}{G \cdot A} = \frac{F \cdot I_{SC} \cdot V_{OC}}{G \cdot A}$$

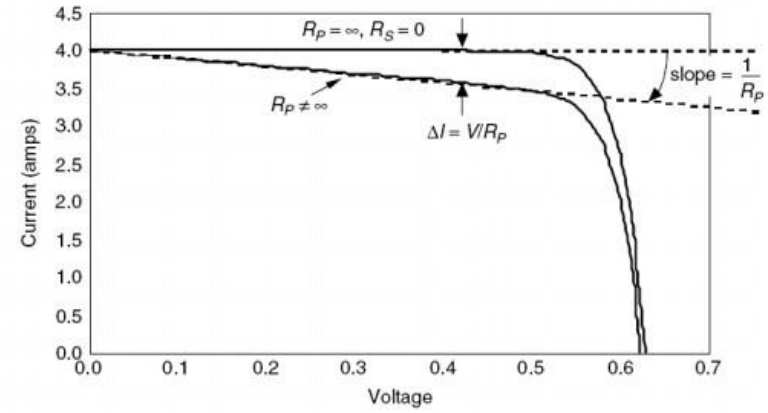
16. **Kako je definiran stupanj djelovanja FN ćelije?**
   Isto kao efikasnost(15. Pitanje).

17. Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i serijskog spoja dvije iste FN ćelije.



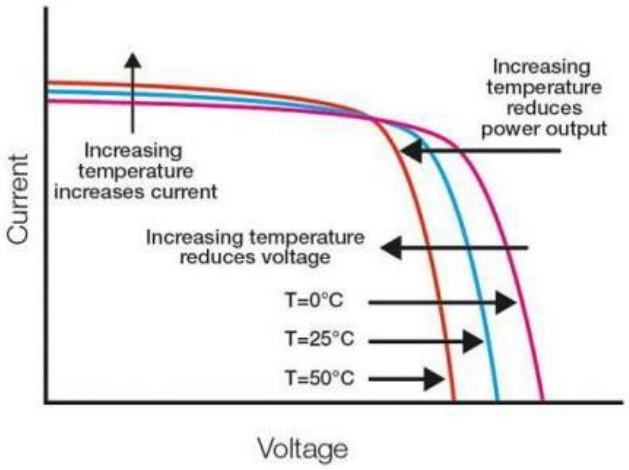
Serijski otpor uvodi pomak ulijevo na I-U karakteristici – za istu struju napon je manji.

18. Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije i paralelnog spoja dvije iste FN ćelije.



Paralelni otpor uvodi pomak prema dolje na I-U karakteristici - za isti Napon struja je manja.

19.Nacrtajte I-U dijagram FN ćelije za dvije različite temperature.



20. O čemu ovisi napon praznog hoda ćelije?

Vph = V + I*Rsh

21. Definirajte faktor punjenja.Kako je definiran faktor punjenja FN ćelije?

Faktor punjenja je omjer produkta struje i napona pri maksimalnoj snazi prema produktu kratkog spoja i napona bez opterećenja.

$$F = \frac{P_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}} = \frac{I_m \cdot V_m}{I_{SC} \cdot V_{OC}}$$

22. Zašto FN ćelije spajamo u paralelu a zašto u seriju?

U paralelu spajamo kako bi dobili veću struju, a u seriju kako bi dobili veći napon.

23. Koje su vrste toplinskih kolektora i kako im je definirana efikasnost?

Nisko-temperaturni, srednje-temperaturni i visoko-temperaturni, a efikasnost im je definirana kao omjer korisne topline i solarnog zračenja.

24. Koja se svojstva očekuju od primarnog radnog medija solarne termoelektrane?

Očekuje se da lako primaju toplinu i sporo je gube.

25. Što je indeks prozirnosti?

Omjer ukupne ozračenosti i ozračenosti na ulazu u atmosferu.

26. Navedite vrste solarnih termoelektrana.

Parabolična protočina, parabolični tanjur, solarni toranj.

27. O čemu ovisi optimalni kut nagiba solarnog toplinskog kolektora?

Ovisi o prirodnom nagibu zemlje, dnevnoj putanji Sunca, te geografskom položaju.

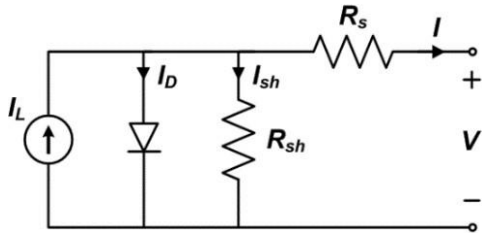
28. Kako povećanje temperature djeluje na struju kratko spoja, napon otvorenog kruga, efikasnost i faktor punjenja FN čelije?

Povećanje temperature povećava struju kratkoga spoja, ali smanjuje napon otvorenog kruga, efikasnost i faktor punjenja FN ćelije.

29. Koja je razlika između ozračenosti i ozračenja?

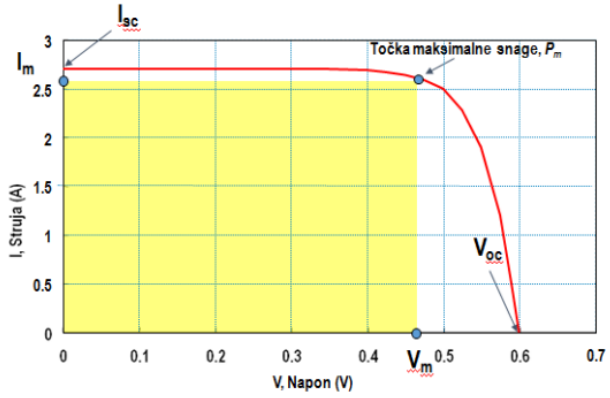
Ozračenost je umnožak ozračenja i njegovog vremenskog trajanja.

30. Nacrtati nadomjesnu shemu FN ćelije i definirajte njezin karakteristični otpor.



Karakteristični otpor je omjer napona praznog hoda i struje kratkog spoja.

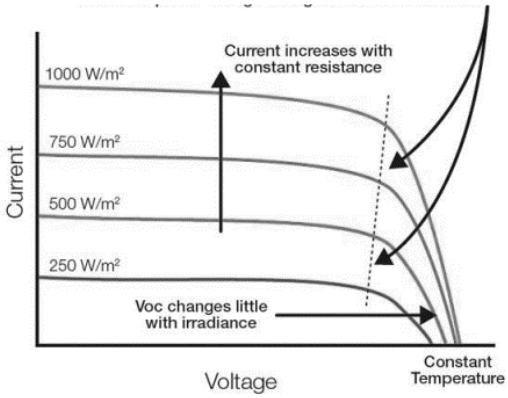
31. Nacrtajte i označite I-U karakteristiku FN ćelije.



32. Koji je približni napon jedne Si FN ćelije i kakvim ga spojem možemo povećati?

0.5V-0.6V, serijskim spojem

33. Nacrtati I-U karakteristiku fotonaponskog panela za dva iznosa ozračenja(jedno neka bude dvostruko većeg iznosa od drugoga) te označiti točku maksimalne snage za oba slučaja.



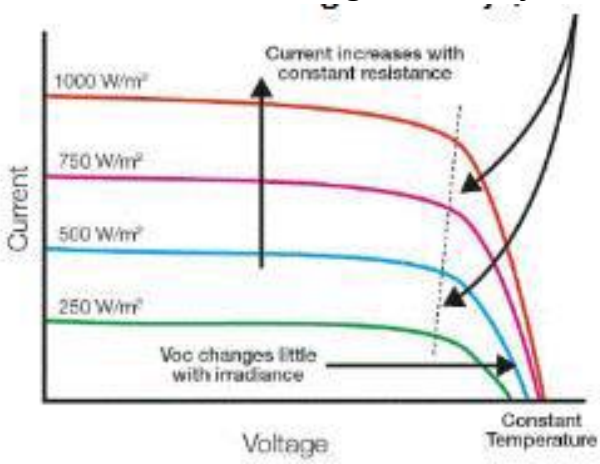
34. Efikasnost solarnih toplinskih kolektora, dvije osnovne grupe gubitaka u pretvorbi.

Efikasnost solarnih toplinskih kolektora je definirana kao omjer korisne topline i solarnog zračenja tj. kao Qk/(H*A). Gubici mogu biti opticki i parazitni otpor.

35. Što je ozračenje?

Ozračenje je radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje koliko je neka ploha ozračena elektromagnetskim zračenjem

36. U-I karakteristika snage fotoćelije, kako se mijenja s insolacijom?



37. Što je to kut deklinacije Sunca i kada je nula?

38. Koje su osnovne razlike FN ćelije s monokristalnim i amorfmnim silicijem?

39. Nacrtati i označiti I-U karakteristiku fotonaponskog panela ako se iznos ozračenja poveća 2 puta te ako temperature poraste 2 puta?

Biomasa

1. **Navedite 3 najveće prednosti i nedostatka korištenja biomase.**
   Prednosti su: značajan izvor energije, energetska sigurnost, niska cijena goriva, stalniji obnovljivi izvor.
   Nedostatci su: mala energetska vrijednost i gustoća, mali kapaciteti, skupo korištenje, upitna održivost.

2. **Objasnite kako u principu biomasa može biti CO2 neutralna i o čemu to ovisi.**
   Biomasu u principu možemo smatrati neutralnom jer se računa da je opterećenje atmosfere s CO2 pri korištenju biomase kao goriva zanemarivo, budući da je količina emitiranog CO2 prilikom izgaranja jednaka količini asporbiranog CO2 tijekom rasta biljke. Glavna pretpostavka je da su sječa i prirast drvne mase u održivom odnosu.

3. **Uzrokuje li biomasa zagađenje sa stajališta CO2?**
   Uzrokuje prilikom termičke obrade tj izgaranja ali možemo i reći da je biomasa co2 neutralna zbog fotosinteze

4. **Navedite barem dva izvora biomase iz uzgoja.**
   Šećerna trska, uljana repica

5. **Koja su dva osnovna izvora biomase?**
   Uzgoj: drvo, žitarice. Ostaci i otpad: drvni otpad, poljoprivredni otpad, kanalizacijski talog, industrijski ostatci.

6. **U čemu je razlika između primarne i sekudarne pretvorbe biomase?**
   Primarna transformira biomasu u gorivo, a sekudarna koristi to gorivo za pridobivanje korisne energije.

7. **U koju pretvorbu spada fermentacija i što joj je izlazni produkt?**
   Spada primarnu, a izlazni produkt joj je etanol

8. **Koje je biogorivo rezultat esterifikacije, a koje fermentacije?**
   Biogorivo koje je rezultat esterifikacije je biodizel, a fermentacije bioetanol.

9. **Što je nužan preduvjet održivog ciklusa biomase?**
   Preduvjeti za održivog ciklusa biomase su:

   - korištenje < prirasta biomase
   - važnost povratka tvari u tlo (organske tvari, minerali…)
   - planiranje rasta šuma
   - očuvanje tla i sprječavanje erozije, smanjenje korištenja herbicida, pesticida i umjetnih goriva
   -

10. **Što je esterifikacija, koju sirovinu koristi i što joj je finalni produkt?**
    Esterifikacija je kemijska reakcija alkohola i karboksilnih kiselina pri kojoj nastaje ester. Koristi biljna ulja s metanolom(iz repice suncokreta soje otpadnog jestivog ulja) i iz toga se dobija biodizel.

11. **Navedite 3 primarne pretvorbe biomase i što njima nastaje.**
    Fermentacija-bioetanol. Piroliza-ulje, esterifikacija- biodizel

12. **Na koje načine se može koristiti energija biomase?**
    Proizvodnja električne i toplinske energije, biodizel, bioetanol, za hlađenje.

13. **Navedite dva plinovita i dva tekuća biogoriva.**
    Plinovita su metan i vodik, a tekuća su biodizel i bioetanol.

14. **Poredajte termičke pretvorbe po razini raspoložive količine zraka/kisika.**
    Izgaranje uz veliku količinu zraka, rasplinjavanje uz malu količinu zraka i piroliza bez zraka.

15. **Koje biogorivo nastaje rasplinjavanjem?**
    Nastaje CO, H2…

16. **Što je biomasa, a što biogorivo?**
    Biomasa je ogranski material s energetskom vrijednosti podložan pretvorbi u gorivo ili direktno u toplinu, a biogoriva su goriva dobivena preradom biomase.

17. **Navedi barem 2 primarne TERMIČKE pretvorbe biomase.**
    Izgaranje, rasplinjavanje, piroliza.

18. Što su biogoriva druge generacije?

Otpad i lignucelulozni materijali

19. Što je fermentacija?

Fermentacija biološki proces pri kojem kvasci razmnožavajući se razgrađuju šećer na alkohol i CO2

20. Navedite osnovnu prednost i osnovnu manu biomase?

Prednost je smanjenje utjecaja na okoliš, a mana je mala gustoća energije.

21. Navedite osnovne vrste biokemijskih i termičkih pretvorbi biomase.

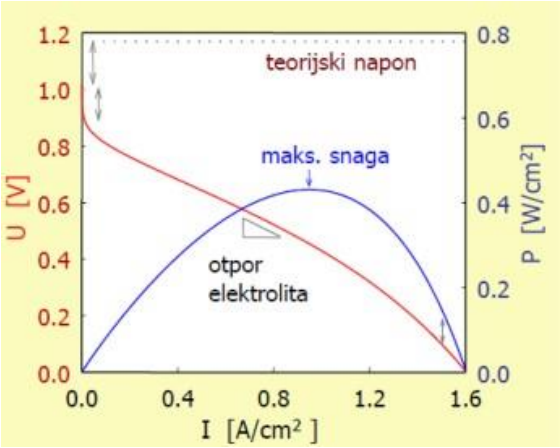
22. Navesti načine proizvodnje vodika u smislu rastuće isplativosti?

23. U čemu je razlika prve i druge generacije biomasa?

Gorivne ćelije

1. **Što je gorivni članak i koja mu je osnovna razlika u odnosu na akumulator?**
   Gorivni članak je elektrokemijski je uredaj koji omogućuje neposrednu transformaciju kemijske energije u istosmjernu električnu energiju i toplinu.
   Akumulator ne proizvodi toplinu.

2. **Nacrtajte i označite karakteristične snage na U-I karakteristici gorivnog članka.**



3. **Napišite po 3 prednosti i 3 nedostatka korištenja gorivnog članka.**
   Prednosti su: neotrovno, dostupno u različitim spojevima, obnovljivo je gorivo, manje onečišćuje okoliš
   Nedostaci: proizvodi vodik, težak je transport i skladištenje te je skupo u odnosu na druge izvore.

4. **Koji su osnovni dijelovi gorivnog članka/ćelije?**
   Dvije elektrode koje su prekrivene katalizatorima između kojih je elektrolit na anodu se dovodi gorivo, a na katodu oksidans.

5. **Koji tip ćelije je najpogodniji za stacionarnu primjenu u energetici?**
   Gorivni članci s alkalnim elektrolitom.

6. **Napišite glavne prepreke za korištenje gorivnog članka.**
   Proizvodnja, pohranjivanje, transport i ekonomičnost.

7. **Koje su osnovne prednosti vodika kao goriva?**
   Kao konačni rezultat nastaje voda, ima veliki sadržaj energije po jedinici mase, lako se prijenosi i pohranjuje.

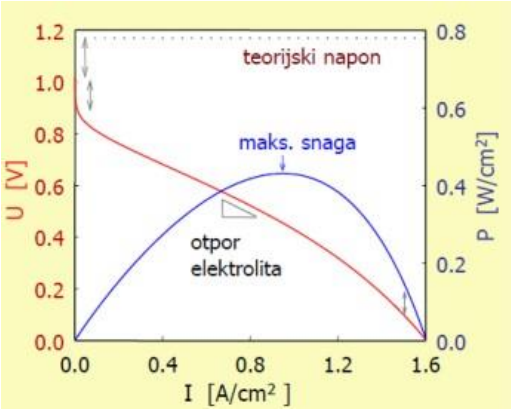
8. **Koji su osnovni načini spremanja vodika i kojem načinu i zašto bi dali prednost?**
   Pohranjivanje pod tlakom,ukapljivanjem. Prednost pod tlakom jer je efikasnije.

9. **Navedite 2 načina za proizvodnju vodika.**
   Elektroliza i piroliza biomase

10. **Koja su 2 osnovna načina podjele gorivnih članaka?**
    Djelimo ih prema načinu rada; primarni i sekudarni, te prema vrsti elektrolita: AFC PAFC MCFC SOFC PEMFC.

11. **Koji oblik energetske pretvorbe je realiziran u gorivnom čanku?**
    Neposredna pretvorba

12. **Prikažite radnu karakteristiku gorivnog članka.**



13.

14. **Što je neposredna energetska pretvorba i navedite primjere.**
    Neposredna pretvorba je pretvorba u električnu energiju bez upotrebe kružnih procesa. Naziva se još i direktna pretvorba. Primjeri su: fotonaponski efekt, gorivni članak, akumulator, termoelektrični efekt, termoionski efekt

15. Zašto bi gorivne ćelije mogle biti važne i što je pored cijene glavna prepreka za njihovo korištenje?

Mogle bi zamjeniti baterije u automobilnoj industriji. Najveći problem im je sigurnost zbog teškog skladištenja i prijenosa.

16. Zašto kažemo da je gorivni članak elektrokemijski uređaj?

Jer ne sadrži pokretne dijelove i u njemu nema izgaranja. Energija se proizvodi isključivo iz kemijskog procesa.

17. Kakvi su to elektrokemijski procesi?

To su procesi koji transformiraju kemijsku energiju u električnu.

18. Objasnite princip rada gorivnog članka.

Sličan je principu rada baterije. Kemijski proces koji se događa suprotan je elektrolizi i potreban mu je stalan dovod goriva vodika i kisika. Vodik i kisik u plinskom stanju dolaze u kontakt oni reagiraju, spajaju se u vodu i oslobađaju energiju.

19. Načini spremanja vodika u smislu porasta (masene) gustoće energije.

Pohranjivanje pod tlakom, visokotemperaturni metalni hidridi, ukapljivanje

20. Kako je definirana efikasnost gorivnog članka i što ga sve razlikuje od Li-ionskog članka?

21. Koji oblik neposredne energetske pretvorbe je trenutno najviše korišten za proizvodnju električne energije?

22. Navesti načine proizvodnje vodika.

23. Da li vodik kao gorivo ima veću masenu ili volumnu gustoću energije?

24. Čemu služi katalizator i da li je nužan za rad gorivnog članka?

Hidroelektrane

1. **Što prikazuje i čemu služi vjerojatnosna krivulja prtotoka?**

   Vjerojatnosna krivulja protoka (ili krivulja trajanja) prikazuje očekivano vrijeme (vjerojatnost) pojavljivanja određenog iznosa protoka za odabranu lokaciju te se koristi upravo u takve svrhe.

   Trajanje protoka jednakog ili većeg od instaliranog određuje se iz vjer. krivulje protoka

2. **Kako se dijele HE prema položaju strojarnice?**

   Obzirom na smještaj djele se na nadzemne i podzemne, a obzirom na udaljenost od brane djele se na pribranske(strojarnica neposredno uz branu) i derivacijske(strojarnica podalje od brane).

3. **Kako dijelimo HE prema načinu korištenja vode/Navedite 3 vrste HE?**

   Dijele se na protočne, akumulacijske i reverzibilne.

4. **Navedite 2 prednosti i 2 nedostatka korištenja HE.**

   Prednosti su obnovljivost izvora, visoka efikasnot pretvore, mala emisija plinova, a nedostaci su to što su skupe, imaju veliki ekološki utjecaj, krčenja šuma, mogučnost urušenja.

5. **Što je kavitacija i kako ona utječe na rad vodene turbine?**

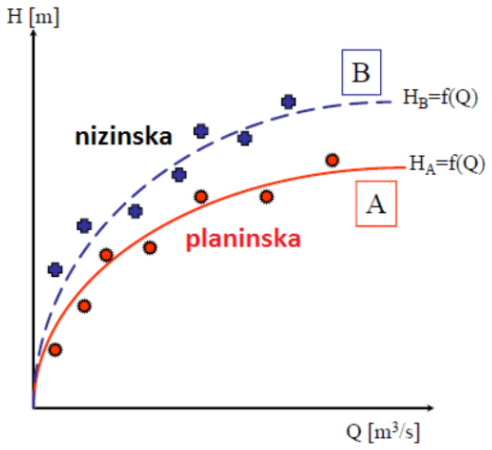
   Što uzrokuje kavitaciju i zašto je ona problem?

   Kavitacija je pojava nastajanja mjehurića ispunjenih parama unutar kapljevine u strujanju te njihovo iščezavanje uz pojavu nepoželjnih udarnih tlakova.

   Uzrok nastajanja kavitacije je mehaničke prirode, tj. smanjenje tlaka u kapljevini bez promjene temperature okoliša.

   Pri duljem pogonu postrojenja kavitacija može uzrokovati znatna oštećenja na turbinama, a čije se štetno djelovanje očituje erozijom, vibracijama i šumovima koji smanjuju efikasnost te mogu dovesti do fatalnih kvarova

6. **Nacrtajte i označite konsumpcijsku krivulju korita ravničarske i planinske rijeke na istom grafu.**



7. **Je li stupanj djelovanja suvremene Francis turbine veći ili manji od stupnja djelovanja suvremene vjetroturbine?**

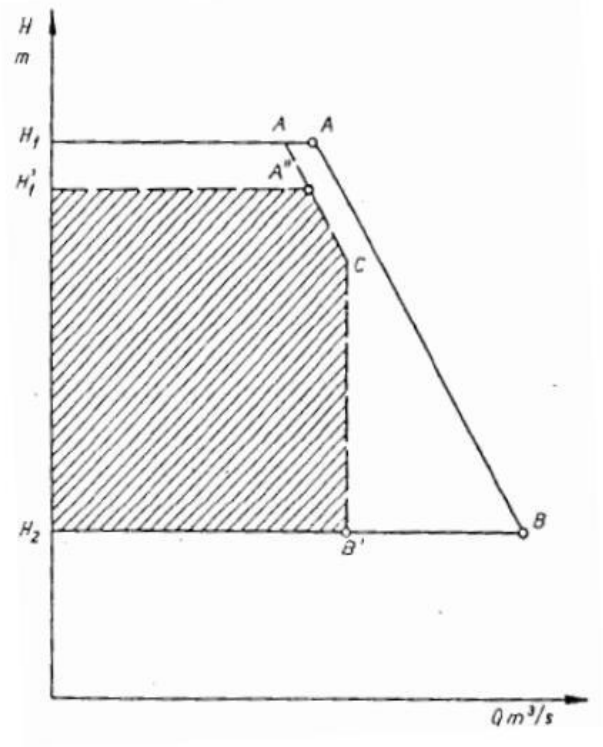
8. **Kako se regulira snaga Francis, a kako Kaplan vodene turbine, a kako Pelton vodene turbine?**

   Francis se regulira sa privodnim kolom a Kaplan sa promjenom nagiba lopatica, a Pelton smanjenjem/povećanjem razlike mlaza od donje vode.

9. **Objasniti što prikazuje Q-H dijagram, a što konsumpcijska krivulja te zašto se koriste?**

   Q-H dijagram prikazuje iznos srednjeg protoka za odabranu nadmorsku visinu sliva, a konsumpcijska krivulja prikazuju razinu donje i gornje vode u ovisnosti o protoku. Služe za planiranje izgradnje HE.

10. Nacrtati idealni Q-H dijagram derivacijske HE.



11. Napišite član dinamičkog tlaka u Bernoullijevoj jednadžbi.

0,5*ro*v^2

Općenito:

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{p}_{statički\ tlak} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho c^2}_{dinamički\ tlak}}_{zaustavni\ tlak} + \underbrace{\rho g z}_{hidrostatski\ tlak}}_{ukupni\ tlak} = konst.\ \ duž\ \ strujnice$$

12. O kojem se tipu vodne turbine vjerojatno radi ako vam je jedino poznato da se radi o velikoj jediničnoj snazi?

Francisovoj vodnoj turbini.

13. Koji bi tip vodne turbine izabrali za lokaciju gdje je pad vode velik, a protok mali i da li bi tu turbinu svrstali u akcijske ili reakcijske?

Kaplanovu turbinu i to je reakcijska turbina.

14. Koje je osnovno obilježje tlačnog cjevovoda?

Da je posebne izradbe od čelika ili betona i koristi se za dovod vode do turbine, može biti slobodno stojeći ili integralni dio stijene.

15. Kako reguliramo snagu Peltonove turbine i za koje se područje protoka i pada koristi?

Reguliramo kontrolom toka vode kroz mlaznice, visoki pad, mali protok. Regulacija se izvodi pomicanjem regulacijske igle.

16. Kako glasi visinski oblik Bernoullijeve jednadžbe s gubicima?

$$\frac{p}{\rho g} + h + \frac{1}{2}\frac{c^2}{g} + h_r = \text{konst.}\ [m]$$ **visinska**

17. Čemu služi vodna komora i koja je njena uloga u protočnoj hidroelektrani?

Nalazi se na kraju cjevovoda sa svrhom da kod naglog smanjenja opterećenja u HE tlak vode u cjevovodu ne poraste iznad dopuštene granice.

18. Što je aspirator i zašto mu je duljina ograničena?

Uređaj na izlazu iz turbine koji omugućava iskorištavanje potencijalne energije vode između izlaza iz turbine i razine donje vode. Duljina mu je ograničena zbog kavitacije.

19. U čemu se razlikuju Peltonova i Kaplanova turbina?

Peltonova se koristi na velikim visinama i malim protocima i ima akcijsku turbinu, a Kaplanova na niskim visinama i velikim protocima i ima reakcijsku turbinu.

20. Što je to biološki minimum i je li njegovo postojanje više primjereno pribranskoj ili derivacijskoj elektrani?

Biološki minimum je ona količina protoka koja se u toku godine mora ostaviti u vodotoku da bi se omogućio život organizama u rijeci.

Više primjereno derivacijskoj elektrani.

21. Kako dijelimo vodne turbine?

Vodne turbine dijelimo na:

- pretlačne (REAKCIJSKE)
    i. Francisova turbina (s okomitom ili horizontalnom osovinom)
    ii. Kaplanova turbina
    iii. propelerna
- turbine slobodnog mlaza (AKCIJSKE = impulsne) – Peltonova turbina

22. Koji se tip vodne turbine ne može koristiti u RHE i zašto?

RHE su dizajnirane da imaju veliki pad vode, pa se ne može koristit Kaplanova turbina jer je dizajnirana za niske padove s velikim protokom.

23. Ako se u postojećoj HE poveća neto pad vode, da li uz zanemarenje svih gubitaka snaga raste linearno, brže ili sporije od linearnog rasta?

Snaga raste linearno.

24. Što je faktor otjecanja vodotoka i koje su mu očekivane vrijednosti?

Faktor otjecanja je omjer količine vode koja se tijekom godine pojavljuje u vodotoku (na promatranom profilu) i količine padalina na oborinsko područje.

25. Da li bi na izlaz protočne niskotlačne HE radije stavili aspirator ili difuzor i zašto?

Difuzor da smanjimo izlaznu brzinu čime se smanjuju izlazni gubici energije i povećava ukupna korisnost turbine.

26. Što je veličina izgradnje derivacijske HE?

Veličina izgradnje ili instalirani protok je najveći protok koji se može iskoristiti u turbini.

27. Koji su osnovni lokacijski preduvjeti za izgradnju RHE?

Lokacijski preduvjet za izgradnju RHE su mogućnost velike visinske razlike izmedu gornjeg i donjeg spremnika vode.

28. Kako dijelimo HE prema načinu korištenja vode, a kako prema visinskoj

razlici?

Prema načinu korištenja vode: – protočne – akumulacijske – reverzibilne

Prema visinskoj razlici: – niskotlačne (do 25 m) – srednjotlačne (25 - 200 m) – visokotlačne (> 200 m).

29. Kako bi u terminima Q, H i specifične brzine opisali Francis turbine (njenu relaciju prema Pelton i Kaplan turbini)?

Francis turbina spada u turbine sa srednjim padom srednjim protokom i srednjom brzinom u odnosu na Kaplanovu i Peltonovu turbine.

30.U čemu je sličnost, a u čemu je razlika preljevnog polja i temeljnog ispusta brane?

Preljevna polja omeđuju se zidom koji služi za usmjeravanje toka vode, dokispusti masivnih brana prolaze kroz tijelo brane na ispustu se oistavljaju regulacijski zatvarači koji mlaz vode pri odbacivanju raspršuju.

31.Kako se odnose padovi, a kako snage vode za dvije slične turbine istog promjera radnog kola ako prva radi na dvostruko većoj brzini vrtnje?

Snage su im jednake no pad kod sporije turbine je 2 puta manji.

32. Za koje elektrane je bitno postojanje vodne komore?

Za visokotlačne HE.

33. Kako se mijenja tlak Kaplanove vodene turbine u rotarskome kolu?

Mlaz tlaka vode se mijenja prolaskom kroz turbine odnosno u rotarskome kolu lopatice se zakreću pod visokim tlakom.

34. Poredaj vodene turbine u smislu porasta njihove specifične brzine.

Pelton < Francis < Kaplan

35. Koja je funkcija difuzora vodene turbine i koja pojava ograničava njegovu duljinu?

Uređaj na izlazu iz turbine koji omogućava korištenje potencijalne energije vode i smanjenje kinetičke energije vode između izlaza iz turbine i donje razine vode.

Kavitacija mu ograničava duljinu.

36.Razlika Q-H dijagrama i konsumpcijske krivulje.

Q-H dijagram opisuje protok vode u osnovnom vodotoku od izvora do ušća a konsumpcijska krivulja opisuje ovisnost visine vode u koritu o trenutnom volumnom protoku.

37.Jeli vjerojatnost nastanka kavitacije veća u ulaznom ili izlaznom dijelu turbine?

U ulaznom.

38.Koje su karakteristike Peltonove turbine, kako joj se regulira snaga i kako joj se mijenja tlak u rotorskom kolu?

Tangencijalna akcijska turbina, radi na velikim visinama i malom protoku. Najmanja specifična brzina u usporedbi s Francisom i Kaplanom.

Snaga joj se regulira kontrolom toka vode kroz mlaznice.

39.(U koju grupu turbina ovisno o smjeru strujanja vode spada Kaplanova turbina?

Aksijalna

40.Kako dijelimo vodne turbine s obzirom na smjer strujanja?

41.Nacrtati krivulju trajanja protoka vodotoka i označiti veličinu izgradnje.

Okoliš

1. **Koje mjesto na vremenskoj i prostornoj skali onečišćivača atmosphere pripada stakleničkim plinovima?**
   Pripadaju sinoptičkoj i globalnoj skali.

2. **U čemu je razlika u utjecaju na okoliš TE na ugljen i TE na prirodni plin.**
   Ugljenova prašina, TE na ugljen emitiraju puno više CO_2.

3. **Koji plinovi ispušteni u TE uzrokuju kisele kiše?**
   CO_2, SO_2, OH^-, NH

4. **Na koje načine na okoliš utjeće TE na ugljen, NE i VE.**
   Te puno više zagađuje okoliš, NE emitira radioaktivnost, a VE je relativno čista energija jedino joj je potrebno zemljište.

5. **Kako na organizme djeluje električno, a kako magnetno polje niske frekvencije (50Hz)?**

6. **Što je eksterni trošak?**
   Trošak koji nije uključen u ekenomsku bilancu poduzeća.

7. **Navedite kako se na jednoznačan način mogu usporediti negativni utjecaji izvora energije na okoliš.**
   Usporedimo ih sve po istim kriterijima.

8. **Koji izvor energije predstavlja najveći rizik za direktna stradanja ljudi, koji za smanjivanje životnog vijeka, a koji za globalno zatopljenje?**
   Za sve su najgore elektrane koje koriste fosilno gorivo.

9. **Što su primarni, a što sekundarni efluenti i koji su odgovorni za kisele kiše u okolini TE?**

   Primarni su izravno emitirani iz prirodnih i antropogenih izvora

   Sekundarni su iz antropogenih izvora, stvoreni u atmosferi kroz oksidacijske procesa iz SO2 , NOx i VOC (hlapljivi organski spojevi)

10. Koji sektor ljudske djelatnosti je dominantan izvor zagađenja zraka SO2 a koji NOx plinovima?

11. Kojim fizikalnim veličinama mjerimo utjecaj niskofrekventnog, a kojim visokofrekventnog EM polja?

12. Kako je definiran GWP(Global Warming Potential)?

Spremnici energije

Pitanja:

1. **Kako dijelimo spremnike po obliku pohranjene energije/Navedite barem 3 oblika pohranjivanja energije?**
   Mehanička energija, elektrokemijska, električna potencijalna, toplinski spremnici.

2. **Navedite dva osnovna razloga zbog kojih je potrebno skladištiti električnu Energiju i koji razlog ima najveću frekvenciju korištenja?**
   Pokrivanje vršne potrošnje, unaprijeđenje pouzdanosti i kvalitete, napajenje izvan mreže.
   Pokrivanje vršne potrošnje ima najveću frekvenciju korištenja.

3. **Koja su dva razloga zašto nam je potreban spremnik energije u EES?**
   Pokrivanje vršne potrošnje, upravljanje promjenama potrošnje.

4. **Navedite faze u pogonskom(punom) ciklusu spremnika energije.**
   Gustoća energije, brzina punjenja/pražnjenja, ukupni ciklus skladištenja, učinkovitost skladištenja.

5. **Uzevši u obzir značajke spremnika električne energije usporedite RHE i akumulatorske baterije?**
   Akumulator ima veću korisnost.

6. **Navedite 4 značajke koje koristimo u karakterizaciji spremnika energije.**
   Efikasnost, trajnost, samopražnjenje.

7. **Navedite koji spremnik energije ima najveću gustoću energije, a koji najveći kapacitet (količinu energije).**
   Li-ion bateija velikog kapaciteta ima najveću gustoću, a najveći kapacitet Na-A baterija.

8. **Navedite dijelove pogonskog ciklusa spremnika energije općenito i objasnite ih na primjeru skladištenja u olovnom akumulatoru i na primjeru skladištenja komprimiranog zraka.**

9. **Objasnite specifične prednosti i nedostatke koji odlikuju pohranu energije u superkondenzatore i RHE.**
   RHE- velika snaga i energija prednosti a nedostatci mala gustoća i efikasnost
   Superkondenzator- Velika gustoća i efikasnost prednosti, a nedostatci mala snaga i energija.

10. **Koja je osnovna prednost, a koja je osnovna mana reverzibilne hidroelektrane kao spremnika energije?**
    Prednosti- velika snaga i energija a mane- mala gustoća energije i efikasnost.

11. **Navedite jedan način spremanja energije koji ima veliku gustoću energije i jedan koji sprema veliku količinu energije.**
    Litij-ionska baterija- velika gustoća energije.
    SMES(supravodljivi magneti)- velika količina energije.

12. **Čemu služi eksterni trošak?**
    Trošak pridružen nekoj šteti u okolišu, ukoliko uzročnik te štete nije financijski kažnjen. Služi sa smanjivanje štete u okolišu.

13. **Koji će dalekovod proizvesti veće magnetsko polje na rubu koridora za istu prenesenu snagu, dalekovod naponske razine 400kV ili 110kV?**
    Dalekovod naponske razine 400kV

14. Navesti tri oblika pohranjene energije, te tri značajke spremnika energije.

Oblici: mehanička, gravitacijska potencijalna, elektrokemijska, električna potencijalna i toplinska.

Značajke: gustoća, brzina i vrijeme(punjenje, (samo)-pražnjenje), efikasnost, promjena napona i dubina pražnjenja.

15. Koji spremnik energije ima najveću gustoću snage?

Kondenzator.

16. Koji su EM spremnici električne energije?

17. Kako je definirana efikasnost skladištenja spremnika(električne ener.) i o čemu ona ovisi u slučaju RHE?

Omjer energije koja napusti spremnik za vrijeme pražnjenja i energije koja uđe u spremnik za vrijeme punjenja.

18. Koji su spremnici mehaničke energije i koji im je redoslijed kada ih poredamo u smislu porasta efikasnosti spremanja?

Reverzibilne HE(70-85%), komprimirani zrak(42,54,78%), zamašnjak (95%)

19. Opišite ciklus SMES spremnika energije, napišite izraz za spremljenu energiju i navedite što je samopražnjenje za taj tip spremnika?

Povezivanjem elektrona u parove raspršenje postaje ne djelotvorno i javlja se supravodljivost, električni otpor pada na nulu i struja može bez gubitaka teći supravodljivim krugom.

Samopražnjenje mu je 10-15%/d.

20. Uzevši u obzir značajke spremnika električne energije usporedite superkondenzator i Li-ion bateriju.

POTROŠNJA, PRIJENOS I DISTRIBUCIJA

1. **Što se događa frekvencijom mreže kada je potrošnja u elektroenergetskom sustavu manja od proizvodnje?**
   Frekvencija raste.

2. **Ako u EES frekvencija pada, kako se mora promijeniti radna snaga pogonskog stroja u elektrani?**
   Mora se povećati.

3. **Ako u EES frekvencija raste, kako se mora promijeniti radna snaga pogonskog stroja u elektrani?**

4. **Ako u EES frekvencija raste, kakva je relacija između proizvodnje i potrošnje električne energije?**
   Ako frekvencija raste proizvodnja je veća od potrošnje

5. **Ako u EES frekvencija pada, kakva je relacija između proizvodnje i potrošnje električne energije?**

6. **Ako nam u sustavu dolazi do smanjenja frekvencije, radi li se o višku proizvodnih kapaciteta ili povećanoj potrošnji električne energije?**
   Povećana potrošnja električne energije.

7. **Objasnite razliku između topografije prijenosnog i razdjelnog (distribucijskog) dijela elektroenergetskog sustava.**

Prijenosni sustav je sustav koji prenosi električnu energiju na velike udaljenosti i njegova topologija je manje gusta nego razdjelna koja je gusta i obuhvaca dovod do svakog kućanstva.

8. **U slučaju sinusnog napona frekvencije 50Hz, koja je frekvencija snage na induktivnom trošilu?**

100 HZ

9. **U slučaju sinusnog napona frekvencije 50Hz, koja je frekvencija snage na kapacitivnom trošilu?**

100 HZ

10. **Što je vozni red elektrana i čemu služi (zašto postoji) ?**

Poredak elektrana koje će se koristiti u 24H, NE u bazno od TE pokrivaju batno opterećenje a za vršno koristimo protočne HE i termoelektrane.

Postoji da znamo koje elektrane i koliko snage tih elektrana ćemo koristiti za proizvodnju električne energije.

11. **Čemu služi dnevna krivulja opterećenja?**

Grafičkom prikazu promjene snage u 24 satnom intervalu.

12. **Definirajte faktor opterećenja i faktor ravnomjernosti dnevnog dijagrama opterećenja.**

Faktor ravnomjernosti dnevnog dijagrana opterećenje - Omjer minimalne snage i maksimalne snage na dnevnoj krivulji opterećenja.

Faktor opterećenja-

Faktor opterećenja: $m = W_{stvarno} / (T_{promatrano} \cdot P_{max})$

Faktor ravnomjernosti: $m_D = P_{min} / P_{max}$

13. Koja je osnovna razlika u funkciji rastavljača i prekidača?

Prekidači su uređaji koji služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova, ali također i za zaštitu strujnih krugova od struja kratkog spoja. Postavljaju se prije rastavljača, jer se prema rasporedu iskapčanja prvo isključuje prekidač, a zatim rastavljač.

Rastavljač je mehanički rasklopni aparat koji služi za vidljivo odvajanje dijela postrojenja koji nije pod naponom od dijela postrojenja koji je pod naponom. Kada se u postrojenju obavljaju radovi, on je uvijek otvoren.

14. U čemu je razlika dalekovodnog užeta i visokonaponskog kabela?

Dalekovodno uže prenosi struju na veće udaljenosti od kabela, dalekovodno. Dalekovodno uže se izrađuje od aluminija i najčešće čelika(alucel) i nije izoliran sa vanjske strane, a energetski kabel se izrađuje od aluminija ili bakra i izoliran je sa vanjske strane. Dalekovodno uže se koristi za više napone od energetskog kabela.

15. Koja je razlika u namjeni i konstrukciji zateznog i nosivog stup

Zatezni na sebi ima opruge koje zatežu žice koje idu preko nosivog stupa.

Zatezni - horizontalne sile u smjeru trase se poništavaju

Nosivi - djelomično poništavanje horizontalnih sila

16. Definirajte vrijeme korištenja maksimalne snage dnevne krivulje opterećenja.

Tpmax = Wukupno dnevno / Pmax

17. Kada i zašto koristimo DC napon u prijenosu električne energije?

Istosmjerni napon uključuje prijenos dugaĉkim podvodnim kabelima, a koristimo ga za povezivanje sustava razlicitih frekvencija ili sustava čije frekvencije nisu sinkronizirane, kao i prijenos na izrazito velike udaljenosti. (Loše strane istosmjernog prijenosa su teže prekidanje strujnog kruga i potreba za pretvaracima istosmjernog u izmjenicni sustav s obje strane istosmjernog voda.)

18. **Kakav je fazni kut napona i struje za čisto kapacitivno opterećenje?**
Struja prethodi naponu za 90 stupnjeva

19. **Koje su prednosti trofaznog sustava u odnosu na jednofazni?**
Snaga je stalna, manji gubici, jeftiniji, manje materijala za prijenos.

20. **Koji naponski nivo se koristi u prijenosu električne energije u RH?**
110,220 i 400 kV

21. **Zašto se u EES električna energija prenosi na visokom naponu?**
Veća je efikasnost i manji gubici zbog prijenosa na velike udaljenosti. Veći napon, manja struja, manji otporni gubici što znači manji gubitak energije.

22. **Kako prema vremenskom razdoblju planiranja dijelimo metode predviđanja porasta potrošnje električne energije?**
Kratkoročne, dugoročne, i srenjoročne.

23. **U čemu se sve razlikuju nadzemni vod i podzemni kabel te koji su više zastupljeni u distribucijskim mrežama?**
U distribucijskim mrežama se prenose niži naponi nego u prijenosnim mrežama, takoder i na niže udaljenosti pa se više koriste nadzemni kabeli, dok se u prijenosnim mrežama više koriste podzemni kabeli zbog velikih udaljenosti i visokog napona.

24. **Koju bi elektranu radije koristili za pokrivanje vršnih opterećenja: plinsku TE ili vjetroelektranu odgovorajuće snage i zašto?**
Plinsku jer je konstatnija.

25. **Koje se elektrane koriste za pokrivanje vršnih opterećenja?**
Protočne HE i plinske TE

26. **Kako se prema funkcijskoj ovisnosti opterećenja dijele metode predviđanja potrošnje električne energije?**
Neovisne i ovisne

27. **Objasnite zašto je važno planirati potrebe za energijom na dnevnoj, a zašto na višegodišnjoj bazi.**

Na višegodišnjoj bazi zbog promjene broja stanovnika i promjene životnog standarda, a na dnevnoj zbog razlike u potrošnji tijekom radnog dana tj vikenda.

28. **Ukoliko se, uz prijenos iste snage, napon nekog dijela mreže smanji za 10%, kako će se promijeniti gubici snage?**

Smanjit će se

29. **Ako 400kV i 110kV dalekovodi prenose istu snagu, koji od njih će biti ograničen po kriteriju dozvoljenog magnetskog, a koji po kriteriju dozvoljenog električnog polja?**

400kV električno, a 110kV magnetsko

30. **Ugrađuju li se prekidač i rastavljač zajedno u strujni krug?**

Da. (?)

31. **Što se događa s potrošnjom energije u sustavu u kojem frekvencija mreže pada?**

Frekvencija pada radi povećane potrošnje.

32. **Fazni kut napona i struje induktiviteta.**

Struja zaostaje za naponom za 90 stupnjeva.

33. **Fazni kut napona i struje kapaciteta.**

Struja prethodi naponu za 90 stupnjeva.

34. **U čemu se sve razlikuju prijenos i distribucija električne energije?**

Prijenosne mreže prenose struju pod visokim naponom (velike udaljenosti) do distribucijskih vodova koji tada tu struju distribuiraju preko distribucijskih centara da dođu do potrošača, rade na srednjim i malim naponima.

35. **Ako se u sinkronom generatoru spojenom u mrežu poveća uzbuda, što se promijeni u interakciji stroja i EES-a?**

36. **Nacrtati vremensku ovisnost snage na radnom i na induktivnom trošilu i navesti koje su im frekvencije snaga ako je frekvencija napona i struje u oba slučaja 50 Hz?**

37. **Nacrtati vrem. ovisnost snage na radnom i kapac. trošilu i navesti koje su frekvencije snaga ako je frekv. napona i struje u oba slučaja 50Hz?**

38. **Kako se predviđanja porasta električne energije dijele prema funkcijskoj ovisnosti opterećenja?**

39. **Što je kut terete?**

40. **U čemu se sve razlikuju prijenos i distribucija el. energije i kada koristimo istosmjerni prijenos?**

41. **Nacrtajte vektor napona i struje na trošilu koje ima radno-induktivni karakter ten a trošilu koje ima radno-kapacitivni karakter.**

42. **Što je faktor istovremenosti?**